

Лабораторная работа № 7.

Расширенные настройки межсетевого экрана

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Важно понимать настройки межсетевого экрана в Linux
- Нужно уметь работать с настройкой Masquerading

- Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

- Текст лабораторной работы № 7
- Интернет для устранения ошибок

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server.
3. Настройте маскарading на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет.
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile.

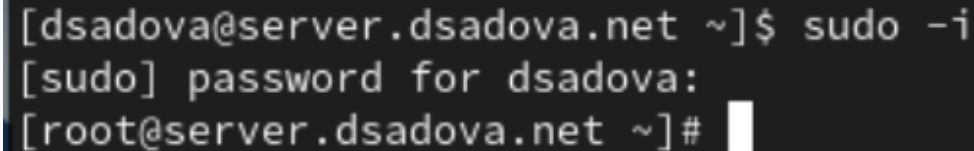
Создание пользовательской службы firewalld

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом.
2. Запустите виртуальную машину server:

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рис. 1: Запускаем server

3. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя

A terminal window with a dark background and light gray text. The first line shows the user 'dsadova' at the host 'server.dsadova.net' in the directory '~' using the 'sudo -i' command. The second line shows the prompt '[sudo]' followed by the text 'password for dsadova:' and a white cursor. The third line shows the prompt '[root@server.dsadova.net ~]#' with a white cursor, indicating successful elevation to root.

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i  
[sudo] password for dsadova:  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2: Переходим в режим суперпользователя

4. На основе существующего файла описания службы ssh создайте файл с собственным описанием:

```
[root@server.dsadova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml  
cd /etc/firewalld/services/  
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 3: Создаем файл с собственным описанием

5. Посмотрите содержимое файла службы:

```
[root@server.dsadova.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing c
ommands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you
plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, ena
ble this option. You need the openssh-server package installed for this option t
o be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.dsadova.net services]#
```

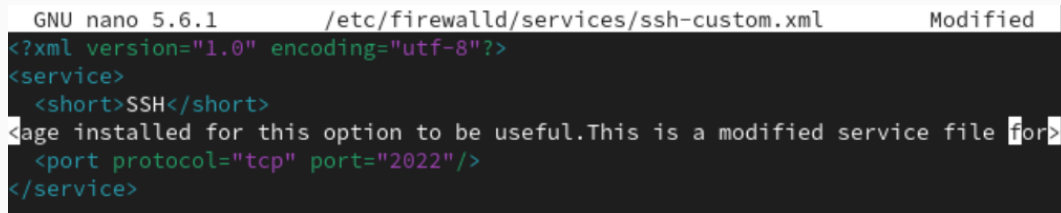
Рис. 4: Содержание файла службы

В отчёте построчно прокомментируйте принцип синтаксиса файла описания службы.

В файле содержится несколько разделов с информацией

- `service` — корневой элемент XML-файла, который определяет службу. Все параметры службы (название, описание, порты) заключаются внутрь этого тега.
- `short` — краткое название службы, которое будет отображаться в интерфейсах управления `firewalld`.
- `description` - это комментарий в котором расписано о чем сам файл, для чего он нужен.
- `port` - определяет сетевой порт, связанный со службой.

6. Откройте файл описания службы на редактирование и замените порт 22 на новый порт (2022). В этом же файле скорректируйте описание службы для демонстрации, укажите, что это модифицированный файл службы.



```
GNU nano 5.6.1 /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml Modified
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <age installed for this option to be useful.This is a modified service file for>
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
```

Рис. 5: Измененная информация

7. Просмотрите список доступных FirewallD служб:

```
[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps
apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedemon
bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc
bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd
condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client
distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch
etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps
freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd
grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client
ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin
kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure
kube-controller-manager kube-contro
```

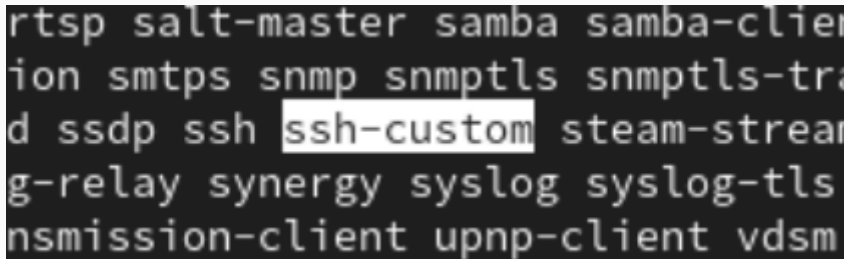
Рис. 6: Просматриваем список служб

8. Перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведите на экран список служб, а также список активных служб:

```
[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --reload
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --list-services
success
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps
apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon
bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc
bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd
condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client
distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync
```

Рис. 7: Перезагружаем правила, сохраняем состояние

Убедитесь, что созданная вами служба отображается в списке доступных для FirewallD служб, но не активирована.



```
rtsp salt-master samba samba-clie  
ion smtps snmp snmptls snmptls-tr  
d ssdp ssh ssh-custom steam-strea  
g-relay synergy syslog syslog-tls  
nsmission-client upnp-client vds
```

Рис. 8: Наша служба

9. Добавьте новую службу в FirewallD и выведите на экран список активных служб:

```
[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom  
firewall-cmd --list-services  
success  
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom  
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 9: Добавляем новую службу в активные

10. Если служба успешно добавлена в FirewallD, то перезагрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии:

A terminal window with a dark background. The prompt is [root@server.dsadova.net services]#. The user enters the command firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent. The output is an empty line. The user enters the command firewall-cmd --reload. The output is success. The user enters the command success. The output is success. The prompt is [root@server.dsadova.net services]# followed by a cursor.

```
[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 10: Перезагружаем правила

1. Организуйте на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22:

```
[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
success  
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 11: Переадресация с 2022 на 22

2. На клиенте попробуйте получить доступ по SSH к серверу через порт 2022:

```
[dsadova@client ~]$ ssh -p 2022 dsadova@server.dsadova.net
The authenticity of host '[server.dsadova.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)' can't
be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:yiD6CwwpAVWgmZ0LNexnVt25Q77Gy5XU7NfNuqLLz68.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '[server.dsadova.net]:2022' (ED25519) to the list of
known hosts.
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket
```

Рис. 12: Просматриваем с client доступ

Настройка Port Forwarding и Masquerading

1. На сервере посмотрите, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов:

```
[root@server.dsadova.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
```

Рис. 13: Просматриваем активированные IPv4-пакеты

2. Включите перенаправление IPv4-пакетов на сервере:

```
[root@server.dsadova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf  
sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf  
net.ipv4.ip_forward = 1  
[root@server.dsadova.net services]#
```

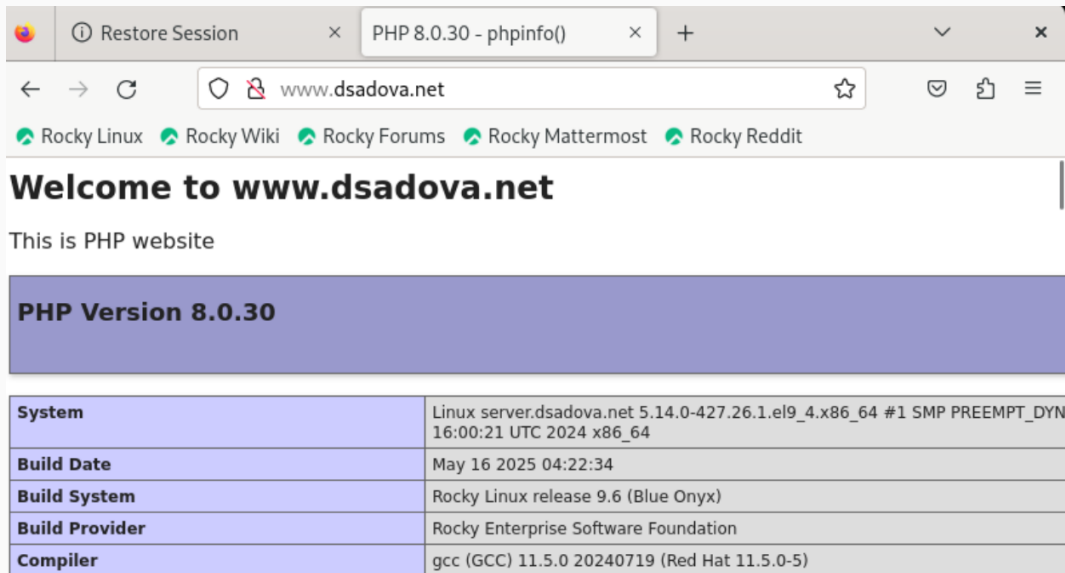
Рис. 14: Включаем перенаправление IPv4-пакетов

3. Включите маскарадинг на сервере:

```
[root@server.dsadova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade  
--permanent  
firewall-cmd --reload  
success  
success  
[root@server.dsadova.net services]#
```

Рис. 15: Включаем маскарадинг

4. На клиенте проверьте доступность выхода в Интернет.



The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Browser Tabs:** "Restore Session" and "PHP 8.0.30 - phpinfo()".
- Address Bar:** "www.dsadova.net".
- Navigation Bar:** Includes back, forward, and refresh buttons, along with a star icon for bookmarks.
- Page Content:**
 - Header:** "Welcome to www.dsadova.net"
 - Text:** "This is PHP website"
 - Section:** "PHP Version 8.0.30" (highlighted in a purple box)
 - Table:** A table with 2 columns: "System" and "Build Date".

System	Linux server.dsadova.net 5.14.0-427.26.1.el9_4.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYN 16:00:21 UTC 2024 x86_64
Build Date	May 16 2025 04:22:34
Build System	Rocky Linux release 9.6 (Blue Onyx)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-5)

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

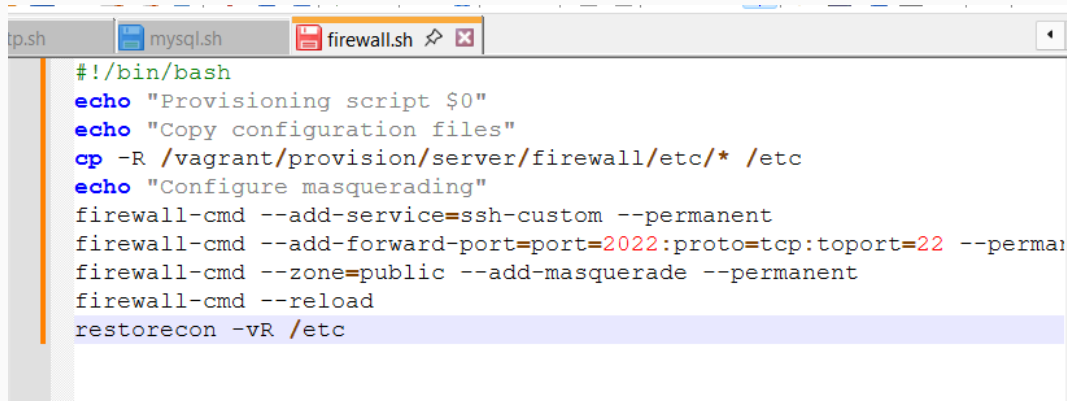
1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог firewall, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы FirewallD:

```
[root@server.dsadova.net services]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/
etc/firewalld/services/
cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysct
l.d/
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 17: Вносим изменения в настройки внутреннего окружения

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте файл `firewall.sh`.

Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

A screenshot of a text editor window with three tabs: 'tp.sh', 'mysql.sh', and 'firewall.sh'. The 'firewall.sh' tab is active and shows a bash script. The script starts with a shebang, followed by two echo statements, a cp command to copy firewall configuration files, another echo statement, and four firewall-cmd commands to configure SSH, forward port 2022, and masquerade. The final command is restorecon. The last line of the script is highlighted in light blue.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --perma
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рис. 18: Редактируем `firewall.sh`

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины `server` в конфигурационном файле `Vagrantfile` необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера:

```
server.vm.provision "server firewall",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/firewall.sh"
```

Рис. 19: Вносим изменения в `Vagrantfile`

- Получили навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading. Добавили в Vagrantfile необходимый раздел для дальнейшей работы с машинами server и client.